UE B1 · SCIENCES BIOMÉDICALES · S1

CM1 — Hémostase et coagulation

Hémostase primaire · Cascade de coagulation · Fibrinolyse · Surveillance IDE

Statut du support. Cours A4 reconstruit à partir de « Fiche CM1 pt2 Hémostase », provenant des notes et de la capsule. Le lien Moodle est présent dans Drive ; la vidéo elle-même n'a pas été visionnée.

Sources exploitées. « Fiche CM1 pt2 Hémostase », 4 pages ; « Fiche A5 Hémostase IFSI » ; « UE B1 CM Hémostase A5 » (Drive). Comparaison avec Manuel MSD professionnel.

Objectif. Comprendre les mécanismes et les relier à la démarche clinique infirmière : observations, prélèvements, surveillance et transmissions.

1. Définition et équilibre physiologique

L'hémostase est l'ensemble des mécanismes permettant de maintenir le sang fluide dans un vaisseau sain et d'arrêter un saignement en cas de lésion. La réaction est limitée au site de la brèche et régulée dans le temps. Un déséquilibre peut provoquer une hémorragie ou une thrombose.



Les trois grandes étapes se chevauchent et sont continuellement régulées.

- Endothélium sain : rôle antithrombotique, notamment prostacycline (PGI_2) et monoxyde d'azote (NO).
- Endothélium lésé : exposition de composants sous-endothéliaux et du facteur tissulaire, déclenchant les mécanismes procoagulants.

2. Hémostase primaire : former le clou plaquettaire

Les premières réactions surviennent rapidement après la rupture d'un vaisseau. La vasoconstriction ralentit la perte sanguine ; les plaquettes adhèrent à la zone lésée avec l'aide du facteur von Willebrand (vWF), puis s'activent et s'agrègent.

Étape	Ce qui se passe	Acteur principal
Vasoconstriction	Réduction transitoire du calibre du vaisseau.	Paroi vasculaire.
Adhésion	Fixation des plaquettes au collagène sous-endothélial exposé.	vWF, récepteurs plaquettaires.
Activation	Changement de forme et libération de médiateurs.	Plaquettes, ADP, thromboxane A_2.
Agrégation	Liaison des plaquettes entre elles, notamment via le fibrinogène.	Récepteur plaquettaire GPIIb/IIIa.

Anomalies de l’hémostase primaire

- Thrombopénie : nombre de plaquettes abaissé.
- Thrombopathie : nombre parfois normal, fonctionnement anormal.
- Maladie de von Willebrand : déficit ou anomalie du vWF, favorisant notamment des saignements muqueux.

Les signes habituels sont surtout des pétéchies, purpura, ecchymoses, épistaxis, gingivorragies ou ménorragies. La gravité dépend de la cause et du contexte.

3. Coagulation : stabiliser le caillot avec la fibrine

La coagulation est une succession de réactions enzymatiques faisant intervenir des facteurs de coagulation plasmatiques. La cascade produit de la thrombine (facteur IIa), qui transforme le fibrinogène (facteur I) en fibrine. Le facteur XIIIa stabilise le réseau de fibrine.



Schéma d’initiation simplifié : utile pour comprendre, non exhaustif.

Voies de coagulation et acteurs

- Voie extrinsèque : initiée par facteur tissulaire (FT) et VIIa, explorée en partie par le TP.
- Voie intrinsèque : approche de laboratoire classiquement explorée par le TCA ; l’hémostase in vivo repose sur une activation plus intégrée.
- Voie commune : activation du X, puis II → IIa (thrombine) et I → fibrine.
- Facteurs II, VII, IX, X : vitamine K-dépendants ; V et VIII sont des cofacteurs. Contrairement à une formulation orale rapportée dans la fiche initiale, IX n’est pas un cofacteur, mais une protéase.

Freins physiologiques à la coagulation

Inhibiteur	Action principale
Antithrombine	Neutralise notamment thrombine et facteur Xa.
Protéine C activée + protéine S	Inactivent les cofacteurs Va et VIIIa.
TFPI	Limite l’initiation par le facteur tissulaire.

4. Fibrinolyse : retirer le caillot

Le plasminogène est transformé en plasmine, qui dégrade le réseau de fibrine. La dégradation de fibrine stabilisée produit notamment les D-dimères. La fibrinolyse n’attend pas obligatoirement « 2 à 3 jours » pour débuter : elle est régulée dès la formation du caillot, avec une résorption dont la durée dépend de la lésion et de la situation clinique.



Les D-dimères témoignent d’une formation puis dégradation de fibrine.

Un D-dimère élevé n’affirme pas à lui seul une thrombose : il peut augmenter dans de nombreuses situations (infection, chirurgie, grossesse, inflammation, âge). Son interprétation suit une stratégie clinique diagnostique.

5. Bilans de laboratoire courants

Examen	Principe	Points de vigilance
Plaquettes / NFS	Quantité de plaquettes circulantes.	Une quantité normale n’exclut pas une thrombopathie.
TP / INR	Étude notamment de la voie extrinsèque et commune.	INR utilisé pour surveillance de traitements AVK ; pas équivalent à un bilan complet.
TCA	Explore des facteurs des voies intrinsèque et commune.	Peut être prolongé par diverses anomalies ou certains anticoagulants.
Fibrinogène	Quantité de facteur I circulant.	Peut diminuer dans certaines coagulopathies de consommation.
D-dimères	Produits de dégradation de la fibrine stabilisée.	Non spécifiques ; ne diagnostiquent pas seuls une thrombose.
vWF, tests plaquettaires	Exploration spécialisée de l’hémostase primaire.	Selon contexte et prescription.

Prélèvement : les examens de coagulation courants nécessitent habituellement un tube citraté bleu clair, correctement rempli selon le laboratoire pour respecter le rapport sang/anticoagulant. Les tubes ou manipulations non conformes peuvent fausser les résultats.

6. Principales situations cliniques

Situation	Signes ou contexte	Priorité IDE
Saignement visible	Épistaxis prolongée, gingivorragies, hématurie, hématémèse, méléna.	Quantifier si possible, vérifier constantes, protéger et alerter selon gravité.
Hémorragie interne suspectée	Pâleur, sueurs, hypotension, tachycardie, malaise, douleur, baisse Hb.	Reconnaître urgence, alerter sans attendre des résultats biologiques.
Thrombose veineuse suspectée	Douleur et œdème unilatéral d’un membre, contexte favorisant.	Observer, transmettre rapidement, éviter diagnostic affirmatif sans bilan.
Embolie pulmonaire possible	Dyspnée brutale, douleur thoracique, tachycardie, désaturation ou syncope.	Urgence : alerter immédiatement, surveiller et suivre protocole.
Sous anticoagulants / antiagrégants	AVK, héparines, AOD, aspirine, clopidogrel, etc.	Vérifier traitement, dose et prescription, risques, interactions, saignements.

7. Surveillance infirmière et sécurité

- Avant un prélèvement : confirmer identité, examen prescrit, tube adapté, remplissage, heure, traitements en cours et conditions de transport.
- Lors d’un saignement : évaluer abondance, fréquence cardiaque, pression artérielle, conscience, peau, diurèse et tolérance ; transmettre sans délai les signes graves.
- Sous anticoagulant : surveiller saignements et résultats biologiques pertinents au médicament prescrit. L’INR n’est pas l’outil standard de suivi des AOD.
- Soins invasifs : anticiper risques hémorragiques, respecter protocoles de ponction, compression et surveillance.
- Transmissions : documenter horaire, localisation, quantité estimée, constantes, traitements, actions et réponse.

À retenir : hémostase primaire = PLAQUETTES ; coagulation = THROMBINE puis FIBRINE ; fibrinolyse = PLASMINE. TP/INR, TCA, fibrinogène et D-dimères n’explorent pas la même chose.

8. Questions d’entraînement

- Pourquoi une thrombopénie et une hémophilie ne correspondent-elles pas au même mécanisme ?
- Pourquoi la fibrine rend-elle le clou plaquettaire plus solide ?
- Une patiente sous anticoagulant présente des selles noires : que surveiller et que transmettre ?
- Quelle est la différence entre TP/INR et D-dimères ?

Sources et statut documentaire

• Drive : « Fiche CM1 pt2 Hémostase » (4 p.), « Fiche A5 Hémostase IFSI », « UE B1 CM Hémostase A5 », consultées le 21/10/2026.

• Manuel MSD professionnel, « Revue générale des troubles de la coagulation », https://www.msdmanuals.com/fr/professional/hématologie/troubles-de-la-coagulation/revue-générale-des-troubles-de-la-coagulation

• Légifrance, arrêté du 20 février 2026, UE B.1, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000053568913

Précaution : les valeurs biologiques sont des ordres de grandeur pour l’apprentissage. Utiliser les normes du laboratoire, les protocoles locaux et la situation du patient pour l’interprétation clinique.